

Malária

Plasmodium sp



Monitor: Simon Silva
Docente: Dr^a Silvia donato

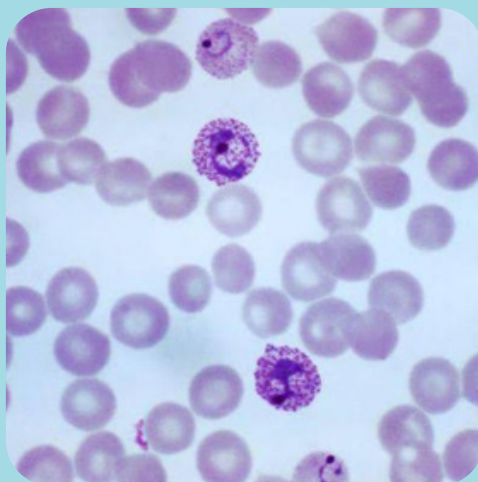
Agente etiológico e Morfologia

Doença causada pelo protozoário *Plasmodium sp.* de **ciclo heteroxênico** tendo o **homem como seu hospedeiro intermediário** (onde ocorre a multiplicação assexuada - equizogonia) e o mosquito ***Anopheles leucosphyrus* como hospedeiro definitivo** (onde ocorre a multiplicação sexuada - esporogonia).

Podemos destacar as seguintes formas morfológicas:

- 1) Esporozoítos:** formas inoculadas pelo mosquito (forma infectante para o ser humano);
- 2) Trofozoíto pré-eritrocítico (exoeritrocítico):** formas encontradas nas células do fígado em multiplicação;
- 3) Equizontes:** formas originadas a partir da multiplicação dos trofozoítos pré-eritrocíticos;
- 4) Merozoítos:** formas originadas a partir dos equizontes;
- 5) Formas eritrocíticas** (trofozoítos jovens e maduros, equizontes e merozoítos): formas encontradas no sangue, parasitando os eritrócitos;
- 6) Gametócitos:** formas originadas a partir dos merozoítos eritrocíticos;
- 7) Macrogametas e Microgametas:** formas sexuais femininas e masculinas, respectivamente;
- 8) Oocineto:** formado a partir da fecundação de um macrogameta com um microgameta;

As formas pré-eritrocíticas são aquelas que não irão completar o ciclo de parasitismo nas células sanguíneas, mas sim no hepatócito, já as formas eritrocíticas são aquelas que irão completar o ciclo de parasitismo nos eritrócitos.



Ciclo biológico

No **hospedeiro intermediário** (ser humano): Ocorre multiplicação assexuada - equizogonia

- 1) **Esporozoítos são inoculados** pela picada do inseto vetor, podem alcançar a circulação sanguínea (seguindo para o hepatócito) ou a circulação linfática (seguindo para os linfonodos, onde serão destruídos ou se desenvolvem em formas exoeritrocíticas / pré-eritrocíticas);
- 2) **Na corrente sanguínea**, atravessam as células do nosso corpo sem se desenvolverem nelas, chegam ao hepatócito;
- 3) **No hepatócito**, os esporozoítos se diferenciam em trofozoítos exoeritrocíticos / pré-eritrocíticos, que se multiplicam de forma assexuada (equizogonia);
- 4) **Trofozoítos originam** os equizontes teciduais;
- 5) **Equizontes teciduais** formam os merozoítos (formas invasoras de eritrócitos);
- 6) **Merozoítos liberados** por merossomos (vesículas) sem romper as células do fígado;

Os eventos citados anteriormente, correspondem à fase denominada exoeritrocítica, pré-eritrocítica ou tissular, onde os parasitas ainda não invadiram os eritrócitos (por isso PRÉ (antes) eritrocítica (eritrócitos))

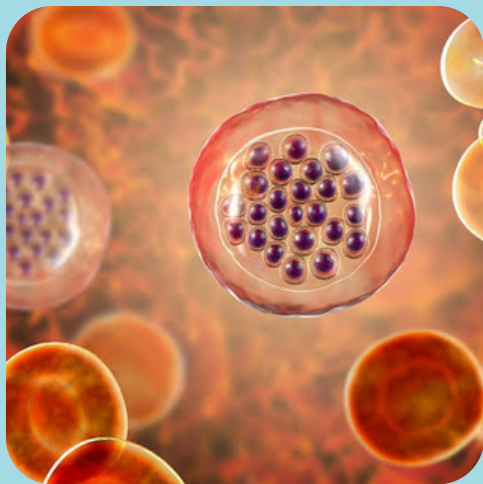
Agora, vamos para a fase ERITROCÍTICA!

- 7) **Merozoítos invadem os eritrócitos** para formar novos merozoítos (nesse processo de invasão, serão formados trofozoítos jovens, depois madros, equizontes e merozoítos)!
- 8) Após algumas gerações de novos merozoítos, eles irão se **diferenciar em gametócitos** (formas essas que serão desenvolvidas apenas no mosquito para a formação dos gametas);
- 9) **Gametócito livre** na corrente sanguínea;

Esse ciclo sanguíneo se repete sucessivas vezes (48 horas nos gêneros vivax, falciparum e ovale, 72 horas no malariae) e será encarregado de manifestar os sintomas, que serão ao final da equizogonia e com o início do rompimento das hemácias, caracterizando o acesso malárico.

No **hospedeiro definitivo** (mosquito *Anopheles*): Ocorre multiplicação sexuada - esporogonia

- 1) Durante o repasto sanguíneo, o **mosquito ingere gametócitos** na corrente sanguínea (esse alimento é envolvido por uma matriz peritrófica);
- 2) No intestino médio, ainda envolvido pela matriz peritrófica, **começa o processo de gametogênese** (gametócitos femininos viram macrogametas, gametócitos masculinos viram microgametas);
- 3) **Ocorre a fecundação**, dando origem ao ovo ou zigoto - zigoto, após um tempo, assume mobilidade e é denominado oocineto;
- 4) **Oocineto atravessa a matriz peritrófica** e atinge a parede do intestino médio, encista o epitélio do local e forma o oocisto (iniciando divisão contínua);
- 5) **Ruptura do oocisto e liberação dos esporozoítos** (que estavam em desenvolvimento dentro dele);
- 6) Esporozoítos se dispersam pela hemolinfa, atingindo as glândulas salivares e **prontos para contaminar durante o repasto novamente**;



Transmissão

- Picada do inseto vetor
- Transfusão sanguínea
- Congênita (não há pré-eritrocítico)



Imunidade

- 1) Resistência inata:** propriedade inerente do hospedeiro em resistir ao parasita.
(Genética, ausência de receptores que possibilitam infecção do parasita, antígeno sanguíneo Duffy, traço falciforme, deficiência de glicose)
- 2) Resposta imune inata:** pouco estudada, contudo, acredita-se que a doença seja “controlada” por diversos estímulos, inclusive dos receptores celulares e resposta pró-inflamatória com IFN- γ e TNF- α .
- 3) Resposta imune adquirida:** IgG passada de mãe para filho, anticorpos atuantes, citotoxicidade, fagocitose de eritrócitos contaminados (estimulada por anticorpos opsonizantes), inibição do crescimento do parasita (estimulada por anticorpos citofílicos) e TCD4+ como mediadoras para a produção de anticorpos e recrutamento celular.



Patogenia

- Ciclo exoeritrocítico / pré-eritrocítico não é patogênico, mas sim o ciclo eritrocítico, que é responsável pela manifestação clínica e patogenia;

- 1) A remoção das hemácias ou a captação do pigmento malárico (um sub-produto do metabolismo do parasita, é libertado na corrente sanguínea após a lise eritrocítica e é ingerido pelos fagócitos, caracterizando a icterícia) ativa **receptores da imunidade, liberando citocinas e iniciando a inflamação;****

em razão desses mediadores inflamatórios ocorrerão os ataques maláricos e o sequestro de hemácias infectadas, fazendo com que elas sejam aderidas ao epitélio do vaso sanguíneo e origina microcoágulos, lesões e rupturas nas paredes vasculares;

2) Ocorre **extravasamento e inflamação em larga escala**, ocasionando desconforto respiratório, insuficiência renal aguda e podendo originar até uma malária cerebral;

3) **Quadro anêmico** ocorre em razão da hemólise dos eritrócitos, absorção de hemácias no fígado e toxicidade eritropoiética;

4) A **hemoglobina livre** na circulação ,após a lise dos eritrócitos, catalisa o estresse oxidativo, ocasionando hipóxia e acidose láctica;

5) Ainda devido à formação dos **coágulos**, haverá obstrução na microcirculação, o que atinge outros órgãos, afeta a permeabilidade capilar e a cascata de coagulação (origina fenômenos hemorrágicos graves);

6) Em infecções por *P. malariae*, ocorre glomerulonefrite;

Nos gêneros vivax e ovale, serão originados formas dormentes (Hipnozoítos) que podem causar recaídas tardias - causas ainda não bem estabelecidas.



Quadro clínico

1) **Período de incubação:** 9 - 14 dias (*falciparum*), 12 - 17 dias (*vivax*) e 18 - 40 dias (*malariae*).

2) **Sintomática inicial:**

- Mal-estar;
- Cefaleia;
- Cansaço;
- Febre;
- Acesso malárico

**Vamos ver mais do
acesso malárico!**



O acesso malárico (ataque paroxístico agudo) é o momento que coincide com as rupturas das hemácias. É acompanhado do calafrio e sudorese (15 min a 1 hora), seguido de febre de 41° ou mais, a febre sofre defervescência (2 a 6 horas) acompanhada de fraqueza intensa e sudorese profunda e os sintomas desaparecem horas depois. **Esse ciclo febril é relacionado ao ciclo sanguíneo do parasita.** Após essa fase inicial, a febre assume caráter intermitente relacionado ao rompimento das hemácias.

3) Malária não complicada:

- Hepatoesplenomegalia;
- Anemia;
- Leucopenia;
- Plaquetopenia;
- Debilidade;
- Acesso malárico;
- Náuseas e vômitos;
- Palidez;

4) **Malária grave e complicada:** *Plasmodium vivax* é o gênero mais associado aos casos graves.

- Hipoglicemia;
- Convulsões;
- Vômitos repetidos;
- Hiperpirexia;
- Icterícia;
- Distúrbio da consciência;
- Malária cerebral;
- Insuficiência renal;
- Edema pulmonar;
- Hemoglobinúria



Diagnóstico

1) **Clínico:** comprovação laboratorial e boa anamnese para diferenciar de outras parasitoses (conhecimentos epidemiológicos);

2) **Laboratorial:** Exame da **gota espessa**; Métodos imunocromatográficos; PCR (Gota espessa segue sendo o padrão ouro);

Tratamento e profilaxia

Cloroquina - alguns parasitas podem apresentar resistência.

Vacina contra esporozoítos - ainda em estudo.

Proteção individual contra o inseto vetor - repelentes e medidas sanitárias.

Combate ao inseto vetor - políticas públicas e vistoria em busca de criadouros.



Alguma dúvida???
(83) 98880-7867 | Sala do P4 :)